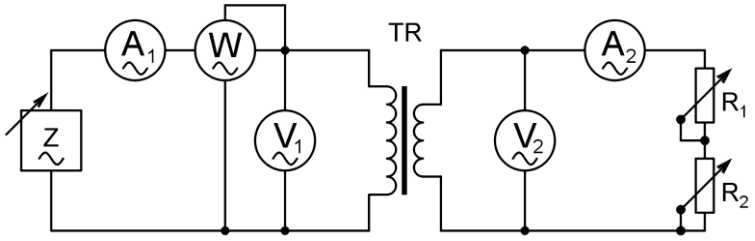
ZADÁNÍ

Na daném síťovém transformátoru změřte a vypočtěte následující parametry:

1) převod p
2) zatěžovací charakteristiku $U_2 = f(I_2)$
3) účinnost $\eta = f(I_2)$
4) ztrátový výkon $P_Z = f(I_2)$
5) vnitřní odpor R_i
6) oteplení transformátoru $\Delta\vartheta$.

Ztrátový výkon P_Z měřte do jmenovitého zatížení. Vnitřní odpor R_i určete graficky ze zatěžovací charakteristiky a zkontrolujte výpočtem. Oteplení změřte ze změny odporu vinutí na začátku a konci měření. Graficky zpracujte funkční závislosti z bodů 2), 3) a 4).

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

Regulačním zdrojem Z udržujeme vstupní napětí transformátoru na konstantní úrovni (230 V). Proměnnými odpory R_1 a R_2 měníme zatěžovací proud od 0 do jmenovité hodnoty. Wattmetrem měříme příkon. Z naměřených hodnot vypočteme výkon na sekundárním vinutí P_2, ztrátový výkon P_Z a účinnost transformátoru η. Ze zatěžovací charakteristiky graficky určíme vnitřní odpor transformátoru R_i. Tuto hodnotu ověříme výpočtem z ohmických odporů primárního a sekundárního vinutí. Ze změřených hodnot odporů vinutí před měřením R_{t20} (tzv. za studena) a po měření R_t (to je po dostatečné době, po kterou je transformátor plně zatížen; je vhodné, aby tato doba byla alespoň 15 min) vypočteme oteplení transformátoru $\Delta\vartheta$.

Neznáme-li výkon transformátoru, určíme jej podle přibližného empirického vztahu: $P = S^2$, kde S je plocha středního sloupku transformátoru uvedená v cm^2; výkon vyjde ve W.

převod	$p = U_1 / U_{20}$ nezatížený sekundár
výstupní výkon	$P_2 = U_2 \cdot I_2$
účinnost	$\eta = P_2 / P_1 \cdot 100$ [%]; P_1…Wattmetr
ztrátový výkon	$P_Z = P_1 - P_2$
vnitřní odpor	a) vyjádřený z ohmických odporů primárního a sekundárního vinutí $R_i = R_S + R_P / p^2$
	b) vypočtený ze zatěžovací charakteristiky $R_i = \Delta U_2 / \Delta I_2$
oteplení	$\Delta\vartheta$ je nutné vyjádřit z následujícího vztahu: $R_t = R_{t20} \cdot (1 + \alpha_{Cu} \cdot \Delta\vartheta)$; $\alpha_{Cu} = 1 / 255\ °C^{-1}$

ROZBOR ÚLOHY

Transformátor je zařízení, které nám umožňuje přenášet elektrickou energii z primárního obvodu do sekundárního pomocí elektromagnetické indukce.

Skládá se z primárního a sekundárního vinutí a z jader. Jádro slouží k uzavírání magnetického toku. Jádro se skládá z plechů, které jsou od sebe izolovány nevodivou vrstvou. Jádro se vyrábí z feromagnetických materiálů, aby se omezili naindukované vířivé proudy, které se snažíme eliminovat a další ztráty. Vinutí jsou cívky navinuté na jádro. Počet závitů určuje, jak velký bude přenos mezi sekundárním a primárním vinutím.

Princip transformátoru spočívá v tom, že připojením primárního vinutí na střídavé napětí U_p začne primárním vinutím protékat proud I_p. Díky průchodu proudu I_p se nám indukuje napětí na sekundární cívce. Dochází přitom k převodu energie z primární ho vinutí do sekundárního. Část proměnného magnetického toku vybuzeného proudem I_p protéká sekundární cívkou, ve které se indukuje napětí U_s úměrné velikosti magnetického toku. Připojením zátěže na sekundární vinutí dojde ke vzniku proudu I_s.

Transformátory jsou používány v rozvodných sítích pro snižování napětí z vysokého na nízké. Také jsou používány k regulaci napětí a efektivnímu přenosu elektrické energie.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Na začátku měření jsme si změřili odpor primárního a sekundárního vinutí za studena. Následně jsme si posuvným měřítkem změřeli plochu bočního sloupku a z něho jsme si dopočítali prostřední sloupek. Z plochy prostředního sloupku jsme si vypočítali výkon transformátoru. Jako zátěž jsme si zvolili potenciomtery s maximálním nastavitelným odporem 42 a 44 Ω.

Pozapojení schématu bylo na zdroji nastaveno napětí 230V, které bylo po celou dobu měření udržováno na konstantní hodnotě. Nejdříve jsme si změřili odpor primárního a sekundárního. Následně jsme si změřili výstupní napětí bez zátěže na sekundárním vinutí. Po připojení zátěže jsme regulovali proud pomocí potenciometrů v rozsahu v rozsahu 0,6 až 2,4 A. Na nižší ani vyšší hodnoty jsme se nemohli dostat z důvodu nedostatečných parametrů zátěže.

Transformátor jsme po dokončení měření nechali zahřát na cca 15 minut a změřili jsme na něm odpor sekundárního a primárního vinutí.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

U_1=230 V

I_2 [A]	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5	1,65	1,8	1,95	2,1	2,25	2,4
U_2 [V]	53,7	52,7	52,1	52,1	51,5	51,8	51,5	51,2	50,8	50,3	50,3	49,9	49,6
P_1 [W]	37,7	45,7	54,3	61,6	69,9	79	86,6	95,4	103,1	110,5	118,2	125	135
P_2 [W]	32,22	39,525	46,89	54,705	61,8	69,93	77,25	84,48	91,44	98,085	105,63	112,28	119,04
h [%]	85,464	86,488	86,354	88,807	88,412	88,519	89,203	88,553	88,691	88,765	89,365	89,82	88,178
P_Z [W]	5,48	6,175	7,41	6,895	8,1	9,07	9,35	10,92	11,66	12,415	12,57	12,725	15,96

Primární vinutí (vnitřní odpor za studena a po zahřátí) R_{t120}=16,91 Ω R_{t1}=18,46 Ω

Sekundární vinutí (vnitřní odpor za studena a po zahřátí) R_{t220}=0,88 Ω R_{t2}=0,90 Ω

Plocha středního slouphu S=14,4 cm^2

Výkon transformátoru $P = S^2$=14,4^2=207 W

Transformační převod $p = \frac{U_1}{U_{20}} = \frac{230}{54} = 4{,}26$

Výstupní výkon $P_2 = U_2 \cdot I_2 = 51{,}8 \cdot 1{,}35 = 69{,}93\ W$

Účinnost $\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 = \frac{69{,}93}{79} \cdot 100 = 88{,}519\ \%$

Ztrátový výkon $P_z = P_1 - P_2 = 79 - 69{,}93 = 9{,}07\ W$

Vnitřní odpor za studena $R_{iST} = R_{t220} + \frac{R_{t120}}{p^2} = 0{,}88 + \frac{16{,}91}{4{,}26^2} = 1{,}88\ \Omega$

Vnitřní odpor za tepla $R_{iTE} = R_{t2} + \frac{R_{t1}}{p^2} = 0{,}90 + \frac{18{,}46}{4{,}26^2} = 1{,}92\ \Omega$

Vnitrřní odpor vypočtený ze zaťežovací charakteristiky $R_{iST} = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2} = \frac{51{,}71-50{,}29}{2{,}1-1{,}5} = 2{,}05\Omega$

oteplení (primární vinutí) $R_{tP} = R_{t20} \cdot (1 + \alpha_{Cu} \cdot \Delta\square) \rightarrow \Delta\vartheta_{PP} = \frac{\frac{Rt1}{Rt120}-1}{\alpha c_u} = \frac{\frac{18{,}46}{16{,}91}-1}{255^{-1}} = 23{,}37\ °C$

oteplení (sekundární vinutí) $R_{tS} = R_{t20} \cdot (1 + \alpha_{Cu} \cdot \Delta\square) \rightarrow \Delta\vartheta_{PS} = \frac{\frac{Rt2}{Rt220}-1}{\alpha c_u} = \frac{\frac{0{,}90}{0{,}88}-1}{255^{-1}} = 5{,}8\ °C$

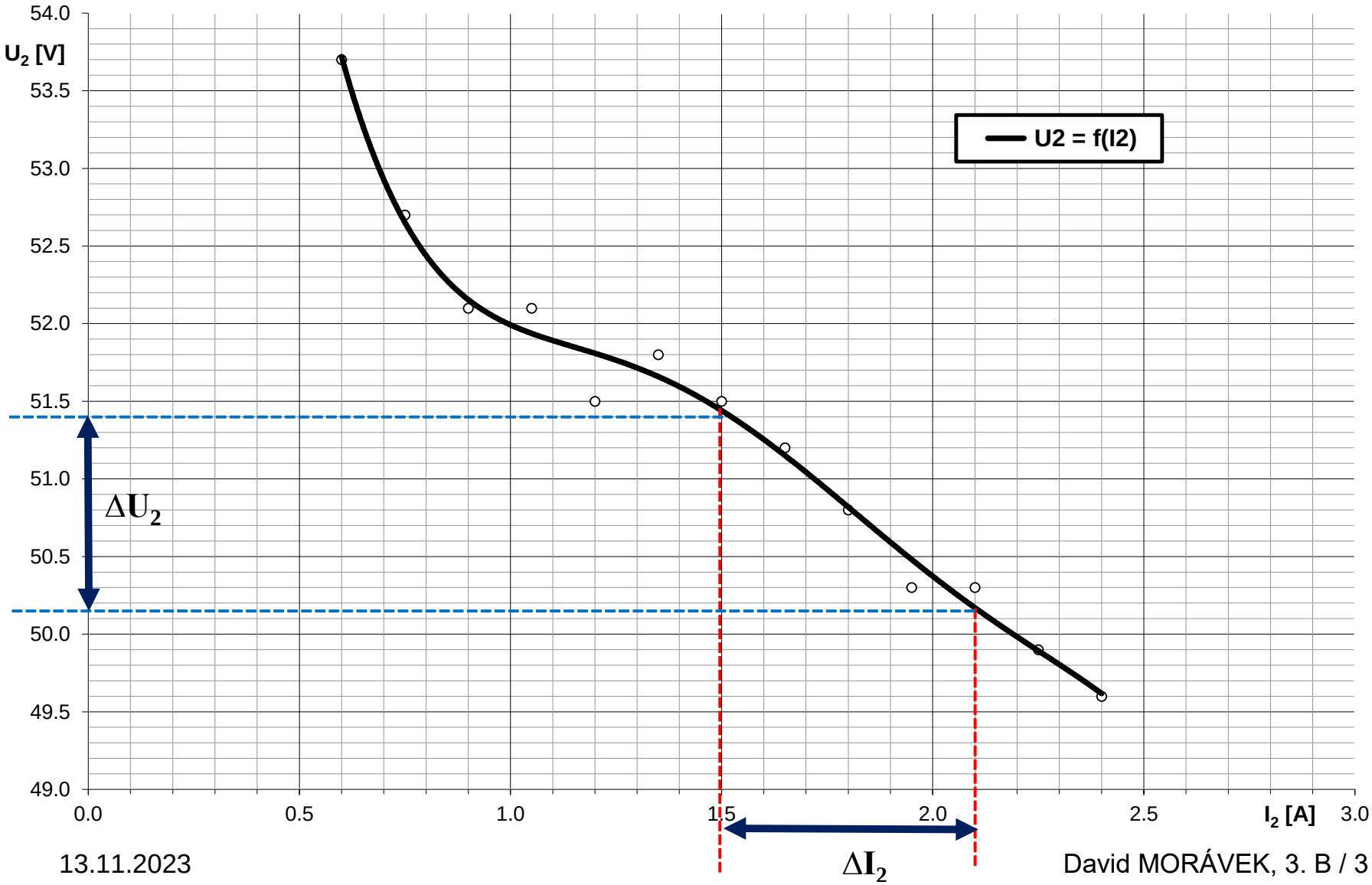
ZÁVĚR

Měření proběhlo v celku rychle a v rámci možností úspěšně. Výstupní proud bylo možné pouze změřit v omezeném rozsahu kvůli velikosti potenciometrů. Potenciometry R_1 a R_2 měli maximální nastavitelnou hodnotu 42 a 44 Ω ohmů a mohli jimi protékat proud pouze 2,5 A. S těmito dvěmi potenciometry bylo dosažen minimální vstupní proud 0,6 A. Z tohoto důvodu jsme mohli proud nastavovat pouze v rozsahu 0,6 až 2,4 A. Napětí nám při malých proudech nečekaně skákalo, a to se nám následně projevilo v zatěžovací charakteristice, kde můžeme na začátku vidět nepravidelnost jednotlivých hodnot. Na větších proudech se nám hodnoty ustálili a napětí lineárně klesalo.

Odpor sekundární a primárního vinutí podle očekávání po zahřátí stoupl. Na primárním vinutí o 1,55Ω a na sekundárním vinutí jen o 0,2Ω. Teplota obou vinutí také očekávaně stoupla, a to na primárním vinutí o 23,27 °C a na sekundárním vinutí o 5,8 °C.

Největší účinnost má transformátor při 2,25 A a to 89,82 %. Ztrátový výkon je největší při 2,4 A a to 15,96 W. Odpor vypočtený ze zatěžovací charakteristiky byl odečtený jako 2,37Ω s chybou 0,17 Ω od vnitřního odporu transformátoru za studena. Transformátor je konstruován pro převod nahoru protože: $p = 4,26 > 1$.

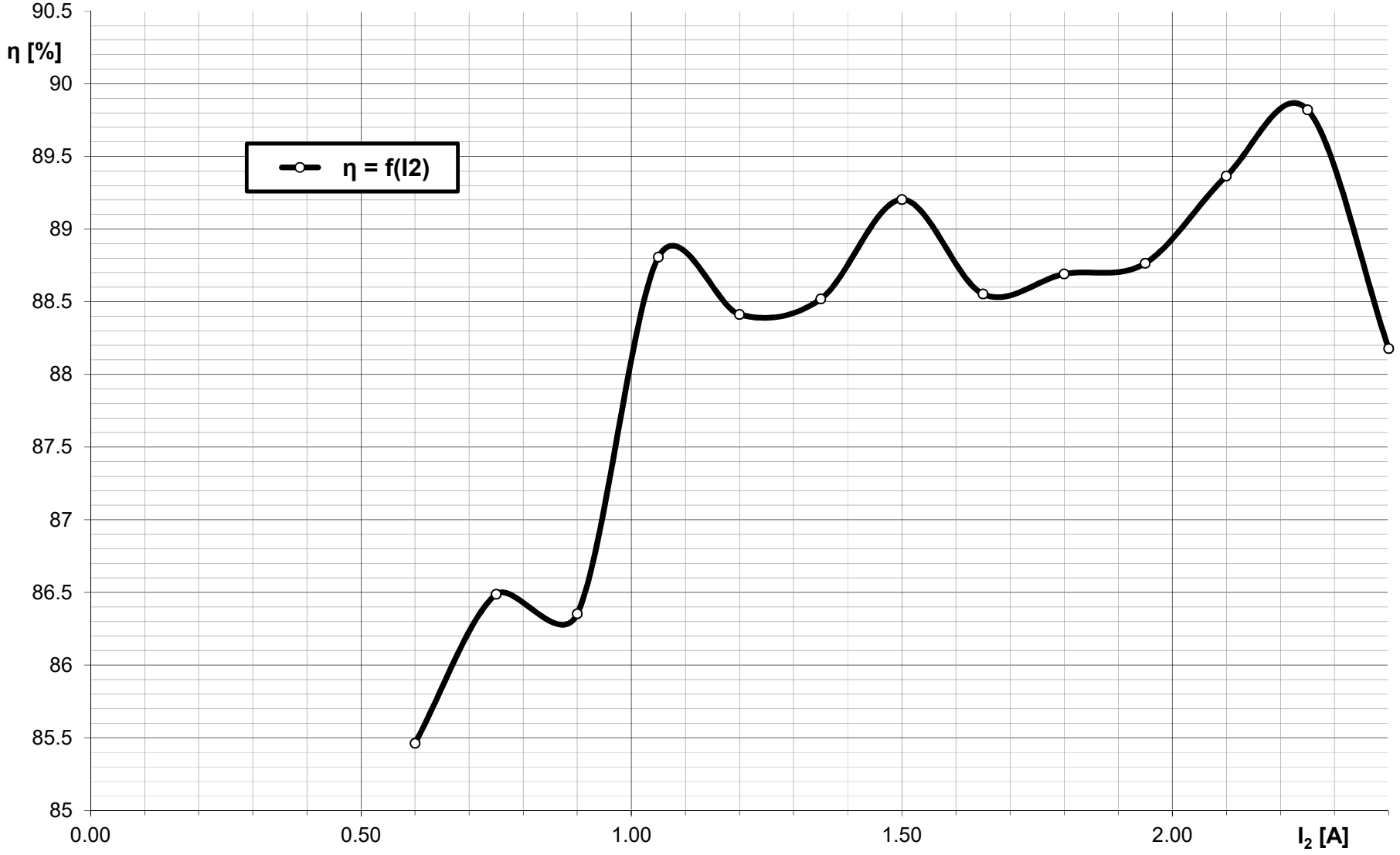
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA TRANSFORMÁTORU



13.11.2023

David MORÁVEK, 3. B / 3

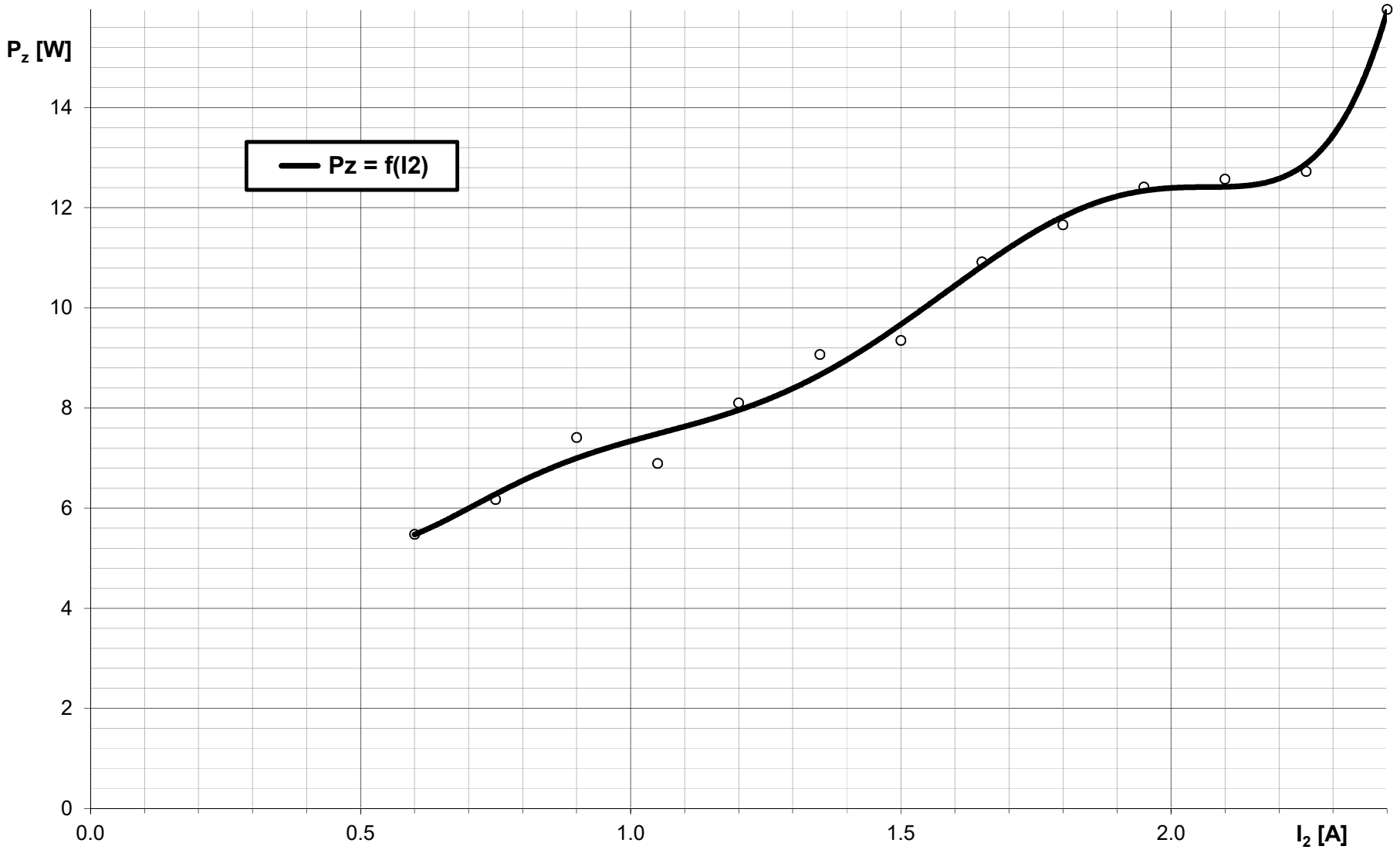
ÚČINNOST TRANSFORMÁTORU



13.11.2023

David MORÁVEK, 3. B / 3

ZTRÁTOVÝ VÝKON TRANSFORMÁTORU



13. 11. 2023

David MORÁVEK, 3. B / 3

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

06	MĚŘENÍ SÍŤOVÉHO TRANSFORMÁTORU	6-11-23	MORÁVEK David	3. B / 3	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

$U_1 = 230$ V

I_2 [A]	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5	1,65	1,8	1,95	2,1	2,25	2,4	0
U_2[V]	53,7	52,7	52,1	52,1	51,5	51,8	51,8	51,2	50,8	50,8	50,3	49,9	49,6	54
P_1 [W]	37,7	45,7	54,3	61,6	69,9	79	86,6	95,4	103,1	110,5	118,2	125	135	4,26
P_2 [W]														
η [%]														
P_Z [W]														

$R_{12} = 16,91\,\Omega$ $R_{1v} = 18,46$

$R_{2z} = 0,885\,\Omega$ $R_{2v} = 0,90$

sloupek 1,6 cm

1,2 cm

1,5 cm

prostřední sloupek 3,2 cm

$P = S^2 = 207$ W

$U_1 = 230$ V

$U_2 = 27$ V $U_2 = 54$

$P = 10$ $P = 4,26$

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
A_2	**Multimetr**	**HP 974A**	**Digitální**	**B MR-977**	**10A**
U_2	**Multimetr**	**METEX M-3850D**	**Digitální**	**A MR-1001**	**Automatický**
TR	**Transformátor**	**SPŠE**		**A MR-1001**	**25V, 207W**
R_1	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný**	**A-MŘ-244**	**42Ω**
R_2	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný**	**A-MŘ-245**	**44Ω**
W_1	**Programovatelný měřič výkonu**	**RHODE &SCHWARTZ HAMEG HM8115-2**	**Digitální**	**AMR-1130**	**Automatický**
Z	**Zdroj**	**Tesla BM208**		**CS-222**	**0-260V**